



GCA — Gestão de Codificação Assistida

Documento Técnico, Negocial e de Requisitos

Versão 2.0

08 de Abril de 2026

Autor: Luiz Carlos Pielak

Status: Em Desenvolvimento

Sumário

1. Introdução e Visão Geral
2. Stack Tecnológica
3. Infraestrutura e Deploy
4. Requisitos Funcionais (RF-001 a RF-015)
5. Requisitos Não Funcionais (RNF-001 a RNF-008)
6. Regras de Negócio (RN-001 a RN-015)
7. Modelo de Dados (Banco de Dados)
8. Endpoints da API (60+)
9. Questionário Técnico (54 Campos)
10. Pipeline de Verificação Tecnológica
11. Arquitetura de Agentes IA (8 Agentes)
12. Diagramas de Fluxo
13. Diagramas de Sequência
14. Diagramas de Estado
15. Pipeline n8n
16. Mapa de Telas (29 Páginas)
17. Serviços do Backend (17 Serviços)
18. Glossário

1. Introdução e Visão Geral

O que é o GCA

O GCA (Gestão de Codificação Assistida) é uma plataforma inteligente para governança e geração automatizada de código-fonte. Combina análise de requisitos, validação por inteligência artificial e os 7 Pilares de Qualidade para garantir que todo projeto de software entregue atenda a padrões rigorosos de qualidade, segurança e conformidade.

Objetivo do Sistema

Automatizar o ciclo completo de análise de requisitos → validação tecnológica → geração de código, eliminando gaps de comunicação entre stakeholders e equipe técnica. O sistema recebe um questionário de 54 campos, executa verificação tecnológica em 8 fases, analisa cada pilar via agentes IA especializados, gera o Objeto Contexto Global (OCG) e, com aprovação do administrador, prossegue para geração de código.

Os 7 Pilares de Qualidade

ID	Pilar	Peso	Foco da Avaliação
P1	Contexto de Negócio	10%	Objetivos, ROI, caso de negócio, alinhamento estratégico
P2	Regras e Conformidade	15%	LGPD, GDPR, regulações setoriais, residência de dados
P3	Requisitos Funcionais	20%	Features, user stories, integrações, escopo do MVP
P4	Requisitos Não Funcionais	20%	Performance, escalabilidade, disponibilidade, SLA
P5	Arquitetura	15%	Design, padrões, modularidade, topologia do sistema
P6	Dados	10%	Modelo de dados, armazenamento, migrações, backup
P7	Segurança	10%	Autenticação, criptografia, vulnerabilidades. BLOQUEANTE se < 70

Fluxo Principal

Questionário (54 campos) → Verificação Tecnológica (8 fases) → Agentes IA (8 agentes, 7 em paralelo) → OCG (Objeto Contexto Global) → Avaliação Administrativa → CodeGen

Repositório Git

URL: <https://github.com/Pielak/GCA.git> — 82 commits, branches: master (produção) e main (desenvolvimento).

2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologias
Backend	Python 3.11+, FastAPI 0.104, SQLAlchemy 2.0, Pydantic 2.5
Frontend	React 18.3, TypeScript 5.6, Vite 6.0, Tailwind 3.4, Zustand 5.0, TanStack Query 5.61
Banco de Dados	PostgreSQL 16 (asyncpg), Redis 7
Inteligência Artificial	Anthropic SDK 0.25 (Claude Opus 4.6), OpenAI, Gemini, DeepSeek, Grok
Automação	n8n (workflow automation, Docker)
Containerização	Docker + Docker Compose (5 serviços)
Proxy / CDN	Cloudflare Tunnel (HTTPS, proteção DDoS)
Testes	pytest 7.4, pytest-asyncio, pytest-cov
Formatação / Lint	black, flake8, mypy, isort
Controle de Versão	Git + GitHub (CI/CD com GitHub Actions)

3. Infraestrutura e Deploy

Docker Compose — 5 Serviços

Serviço	Imagem	Porta	Descrição
postgres	postgres:16-alpine	5432	Banco de dados principal (asyncpg)
redis	redis:7-alpine	6379 (interno)	Cache e filas de mensagens
backend	FastAPI (Python 3.11)	8000	API REST, autenticação, lógica de negócio
frontend	node:20-alpine (Vite)	5173	Interface React/TypeScript
n8n	n8nio/n8n:latest	5678	Automação de workflows, integração IA

URLs de Produção

Serviço	URL	Descrição
Frontend	gca.code-auditor.com.br	Interface web (React)
API	api.code-auditor.com.br	Backend REST (FastAPI)
n8n	n8n.code-auditor.com.br	Painel de automação

Hardware do Servidor

Processador: Intel Core i5-13400 (10 cores) | Memória: 40 GB RAM DDR5 | Armazenamento: NVMe 238 GB + SSD 440 GB (/mnt/dados) | Sistema: Linux Mint 22.3 Zena (kernel 6.17.0-20-generic)

Auto-start e Proxy

O serviço é inicializado automaticamente via systemd (gca.service, enabled) com loginctl linger habilitado. O Cloudflare Tunnel atua como reverse proxy, provendo HTTPS e proteção DDoS. O servidor NÃO está hospedado em cloud — é uma máquina local com proxy reverso.

4. Requisitos Funcionais (RF-001 a RF-015)

ID	Nome	Prioridade	Descrição
RF-001	Convite de Usuário	Alta	Admin convida novos usuários com senha temporária e token de convite. Expiração em 7 dias.
RF-002	Primeiro Acesso	Alta	Usuário com first_access_completed=false é forçado a definir senha permanente via modal.
RF-003	Login e Autenticação	Alta	Login via email/senha, JWT (access_token 30min, refresh_token 7d), bootstrap-admin.
RF-004	Reset de Senha	Alta	Solicitação por email, token temporário, confirmação com nova senha validada.
RF-005	Gerenciamento de Projetos	Alta	CRUD de projetos: listar, criar, atualizar, arquivar. Admin vê todos, GP vê os seus.
RF-006	Questionário Técnico	Alta	54 campos em 8 seções (blocos A.1 a A.12), mapeados nos 7 pilares. Timer de 5 dias.
RF-007	Verificação Tecnológica	Alta	Pipeline de 8 fases com 8 matrizes de compatibilidade. Severidades: BLOCKER a INFO.
RF-008	Agentes IA	Alta	8 agentes (Analyzer + 7 Pillar Specialists + Consolidator) via Anthropic SDK (Claude Opus 4.6).
RF-009	Geração de OCG	Alta	Objeto Contexto Global com scores por pilar, stack recommendation, compliance, riscos.
RF-010	Avaliação de Artefatos	Média	Avaliação por 7 pilares com scores 0-100, P7 bloqueante se < 70, status final.
RF-011	Geração de Código	Média	CodeGen a partir do OCG aprovado, estrutura de projeto, testes, CI/CD, documentação.
RF-012	Criação de Projeto Externo	Alta	GP externo solicita projeto via link com token (5 dias). 46 perguntas, análise IA, aprovação admin.
RF-013	Dashboard Administrativo	Média	Métricas, gráficos, listagem de projetos pendentes, usuários ativos, alertas do sistema.
RF-014	Auditoria Global	Alta	Log imutável com hash encadeado (blockchain-like). Registra todas as ações críticas.
RF-015	Suporte e Tickets	Baixa	Sistema de tickets com severidade, SLA de resposta, integração email.

5. Requisitos Não Funcionais (RNF-001 a RNF-008)

ID	Nome	Prioridade	Descrição
RNF-001	Performance	Alta	Tempo de resposta da API < 500ms (p95). Análise IA completa em < 5 minutos.
RNF-002	Escalabilidade	Média	Suporte a 100 projetos simultâneos, 500 usuários concorrentes. Horizontal scaling via Docker.
RNF-003	Disponibilidade	Alta	99.5% uptime (excluindo manutenção programada). Auto-start com systemd.
RNF-004	Segurança	Alta	JWT com expiração, bcrypt para senhas, CORS configurado, rate limiting, Cloudflare DDoS.
RNF-005	Manutenibilidade	Média	Código formatado (black/flake8), tipado (mypy), cobertura de testes > 80%.
RNF-006	Compatibilidade	Média	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+. Responsivo (desktop e tablet).
RNF-007	Observabilidade	Média	Logs estruturados, audit trail com hash, alertas automáticos, métricas de dashboard.
RNF-008	Backup e Recuperação	Alta	PostgreSQL: backup diário automático. Redis: persistência AOF. Git: repositório remoto.

6. Regras de Negócio (RN-001 a RN-015)

ID	Nome	Descrição
RN-001	Validação de Senha	Mínimo 10 caracteres, 1 maiúscula, 1 dígito, 1 caractere especial (!@#\$%^&*()_+~[]{} ;:.,<>?).
RN-002	Primeiro Acesso Obrigatório	Usuário com first_access_completed=false DEVE definir senha permanente antes de acessar o sistema.
RN-003	Token de Convite — 7 Dias	Convites expiram em 7 dias. Após expirar, é necessário gerar novo convite.
RN-004	Admin Não Pode Desativar a Si Mesmo	Endpoint de desativação verifica se actor_id != target_id para admins.
RN-005	Pilar 7 (Segurança) Bloqueante	Se p7_security_score < 70, o artefato é BLOQUEADO e code_generation_allowed=false.
RN-006	Token de Projeto Externo — 5 Dias	Links para questionário externo expiram em 5 dias (120 horas).
RN-007	Timer de Preenchimento — 5 Dias	Countdown de 5 dias exibido no questionário. Persistido em localStorage e backend.
RN-008	Questionário — Draft Automático	Respostas salvas como draft a cada 30 segundos. Aviso ao sair sem salvar.
RN-009	Permissões por Papel	Admin vê todos os projetos. GP vê apenas os seus. Membros veem projetos atribuídos.
RN-010	Número de Requisição Único	Formato REQ-YYYYMMDD-XXXXX, gerado automaticamente no submit do questionário.
RN-011	Aprovação Cria Projeto Imediato	Ao aprovar um projeto externo, o sistema cria imediatamente o projeto, organização e membros.
RN-012	JWT — Access Token 30min	Access token expira em 30 minutos. Refresh token expira em 7 dias.
RN-013	Audit Log Imutável	Cada entrada do audit_log_global contém previous_hash, formando cadeia verificável.
RN-014	Email em Todas as Etapas	Notificações por email em: convite, aprovação, rejeição, reset de senha, alerta de segurança.
RN-015	Análise IA Assíncrona	Análise do questionário via n8n/agentes é assíncrona. GP recebe resposta imediata e acompanha status.

7. Modelo de Dados (Banco de Dados)

PostgreSQL 16.13 — 26 tabelas, 325+ colunas. Tabelas agrupadas por domínio.

7.1 Tabelas Core

users (11 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR	bcrypt hash
full_name	VARCHAR	nullable
is_active	BOOLEAN	default true
is_admin	BOOLEAN	default false
first_access_completed	BOOLEAN	fluxo primeiro acesso
password_changed_at	TIMESTAMP	nullable
last_login_at	TIMESTAMP	nullable
created_at	TIMESTAMP	auto
updated_at	TIMESTAMP	auto

organizations (7 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
name	VARCHAR	NOT NULL
slug	VARCHAR	UNIQUE
description	VARCHAR	nullable
owner_id	UUID	FK → users
is_active	BOOLEAN	nullable
created_at / updated_at	TIMESTAMP	auto

projects (10 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
organization_id	UUID	FK → organizations
name	VARCHAR	NOT NULL
slug	VARCHAR	NOT NULL
description	VARCHAR	nullable
status	VARCHAR	DRAFT, PROVISIONING, ACTIVE, ARCHIVED
wizard_completed_at	TIMESTAMP	nullable
provisioning_status	VARCHAR	nullable

Coluna	Tipo	Restrições
provisioning_error	VARCHAR	nullable
created_at / updated_at	TIMESTAMP	auto

project_requests (14 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
gp_id	UUID	FK → users
project_name / project_slug	VARCHAR	NOT NULL
description	TEXT	nullable
schema_name	VARCHAR	nullable
status	ENUM	PENDING, APPROVED, REJECTED, ACTIVE
approved_by	UUID	FK → users, nullable
approved_at	TIMESTAMP	nullable
rejection_reason	TEXT	nullable
initial_password_hash	VARCHAR	nullable
password_changed	BOOLEAN	nullable
requested_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	auto

7.2 Tabelas de Segurança

access_attempts (7 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
user_id	UUID	FK → users
project_id	UUID	FK → projects
attempt_number	INTEGER	nullable
blocked	BOOLEAN	nullable
blocked_at / unblocked_at	TIMESTAMP	nullable
created_at	TIMESTAMP	auto

reset_tokens (7 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
user_id	UUID	FK → users
token	VARCHAR	NOT NULL
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL
used	BOOLEAN	nullable
used_at	TIMESTAMP	nullable
created_at	TIMESTAMP	auto

team_invites (12 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
project_id	UUID	FK → projects
email	VARCHAR	NOT NULL
role	VARCHAR	NOT NULL
responsibility	TEXT	nullable
invite_token	VARCHAR	token de aceite
invite_sent_at / invite_expires_at	TIMESTAMP	nullable
accepted_at	TIMESTAMP	nullable
user_id	UUID	FK → users, preenchido após aceite
is_accepted	BOOLEAN	nullable
created_at / updated_at	TIMESTAMP	auto

7.3 Tabelas de Questionário e OCG

questionnaires (14 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
project_id	UUID	FK → projects
gp_email	VARCHAR	NOT NULL
responses	VARCHAR/JSON	respostas do questionário
adherence_score	INTEGER	nullable
status	VARCHAR	draft, submitted, analyzed, approved, rejected
approved	BOOLEAN	nullable
validations	VARCHAR	nullable
observations / restrictions	VARCHAR	nullable
highlighted_fields	VARCHAR	nullable
submitted_at / analyzed_at	TIMESTAMP	nullable
created_at / updated_at	TIMESTAMP	auto

ocg (14 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
questionnaire_id	UUID	UNIQUE, FK → questionnaires
project_id	UUID	FK → projects
p1 a p7_score	FLOAT	Score de cada pilar (0-100)
overall_score	FLOAT	Score composto final
status	VARCHAR	READY, NEEDS_REVIEW, AT_RISK, BLOCKED
is_blocking	BOOLEAN	true se P7 < 70
ocg_data	JSON	OCG completo em JSON
generated_at / generated_by	TIMESTAMP/UUID	metadata
reviewed_at / reviewed_by	TIMESTAMP/UUID	nullable
created_at / updated_at	TIMESTAMP	auto

ocg_analysis_log (7 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
ocg_id	UUID	FK → ocg
agent_name	VARCHAR	Nome do agente (Agent 0-8)
input_hash / output_hash	VARCHAR	Hashes para auditoria
tokens_used	INTEGER	Tokens consumidos
latency_ms	INTEGER	Latência em milissegundos
created_at	TIMESTAMP	auto

7.4 Tabelas de Auditoria e Suporte

audit_log_global (9 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
event_type	VARCHAR	tipo do evento
actor_id / actor_email	UUID / VARCHAR	quem executou
resource_type	VARCHAR	tipo do recurso
resource_id	UUID	nullable
details	VARCHAR/JSON	nullable
previous_hash	VARCHAR	hash do registro anterior (cadeia)
created_at	TIMESTAMP	auto

support_tickets (12 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
user_id / project_id	UUID	FK → users / projects
title / description	VARCHAR	NOT NULL
error_message / erratic_behavior	VARCHAR	nullable
severity	VARCHAR	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
status	VARCHAR	OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED
created_at / first_response_at	TIMESTAMP	auto / nullable
resolved_at / updated_at	TIMESTAMP	nullable / auto

system_alerts (12 colunas)

Coluna	Tipo	Restrições
id	UUID	PK
alert_type / severity	VARCHAR	tipo e severidade
title / message	VARCHAR	NOT NULL
details	VARCHAR	nullable
sent_to_teams / sent_to_slack / sent_via_email	BOOLEAN	nullable
status	VARCHAR	PENDING, SENT, ACKNOWLEDGED
acknowledged_at / acknowledged_by	TIMESTAMP/UUID	nullable
created_at / sent_at	TIMESTAMP	auto

Outras tabelas: artifacts (12 col), artifact_evaluations (18 col), onboarding_progress (30 col), project_members (7 col), organization_members (4 col), pillar_templates (8 col), pillar_configuration (9 col), company_policies (7 col), stack_cache (8 col), ogc_versions (11 col), integration_webhooks, piloter_queries, piloter_quota_history.

8. Endpoints da API (60+)

Todos os endpoints estão prefixados com /api/v1/. Autenticação via JWT Bearer Token.

8.1 Auth (12 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
POST	/auth/bootstrap-admin	Público	Criar primeiro admin (só se DB vazio)
POST	/auth/login	Público	Login com email/senha → JWT tokens
GET	/auth/me	Bearer	Dados do usuário autenticado
POST	/auth/refresh	Público	Renovar access_token via refresh_token
POST	/auth/change-password	Bearer	Alterar senha (requer senha atual)
POST	/auth/reset-password	Público	Solicitar reset por email
POST	/auth/reset-password-confirm	Público	Confirmar nova senha com token
POST	/auth/first-access	Bearer	Definir senha no primeiro acesso
POST	/auth/logout	Bearer	Invalidar token atual
GET	/auth/validate-token/{token}	Público	Validar token de convite
POST	/auth/accept-invite	Público	Aceitar convite e criar conta
GET	/auth/check-invite/{token}	Público	Verificar status do convite

8.2 Projects (4 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
GET	/projects/	Bearer	Listar projetos (Admin=todos, GP=seus)
POST	/projects/	Bearer	Criar novo projeto
GET	/projects/{id}	Bearer	Detalhe de um projeto
PUT	/projects/{id}	Bearer	Atualizar projeto

8.3 Questionnaires (5 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
GET	/questionnaires/	Bearer	Listar questionários do projeto
POST	/questionnaires/	Bearer	Criar/submeter questionário
GET	/questionnaires/{id}	Bearer	Detalhe do questionário
PUT	/questionnaires/{id}	Bearer	Atualizar questionário (draft)
POST	/questionnaires/{id}/submit	Bearer	Submeter para análise

8.4 Admin (16 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
GET	/admin/users	Admin	Listar todos os usuários
POST	/admin/users	Admin	Criar novo usuário
PUT	/admin/users/{id}	Admin	Atualizar usuário
DELETE	/admin/users/{id}	Admin	Desativar usuário (não pode ser self)
POST	/admin/invite-admin	Admin	Convidar novo admin com senha temporária
POST	/admin/projects	Admin	Criar projeto via admin
GET	/admin/projects/pending	Admin	Listar projetos pendentes
POST	/admin/projects/{id}/approve	Admin	Aprovar projeto
POST	/admin/projects/{id}/reject	Admin	Rejeitar projeto (com motivo)
GET	/admin/external-requests	Admin	Listar requisições externas
GET	/admin/external-requests/{id}	Admin	Detalhe da requisição externa
POST	/admin/external-requests/generate-link	Admin	Gerar link de questionário (5d)
POST	/admin/external-requests/{id}/approve	Admin	Aprovar requisição externa
POST	/admin/external-requests/{id}/reject	Admin	Rejeitar requisição externa
GET	/admin/dashboard/metrics	Admin	Métricas do dashboard
GET	/admin/audit-log	Admin	Consultar log de auditoria

8.5 Agents (4 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
POST	/agents/analyze	Bearer	Iniciar análise do questionário (async)
GET	/agents/status/{job_id}	Bearer	Status da análise (progresso por agente)
GET	/agents/result/{job_id}	Bearer	Resultado final da análise
POST	/agents/retry/{job_id}	Bearer	Re-executar análise falhada

8.6 Evaluation (4 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
POST	/evaluation/artifacts/{id}/evaluate	Bearer	Avaliar artefato (7 pilares)
GET	/evaluation/artifacts/{id}/scores	Bearer	Scores do artefato
GET	/evaluation/artifacts/{id}/history	Bearer	Histórico de avaliações
POST	/evaluation/artifacts/{id}/approve	Admin	Aprovar artefato para CodeGen

8.7 Code Generation (4 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
POST	/codegen/generate	Bearer	Iniciar geração de código a partir do OCG
GET	/codegen/status/{job_id}	Bearer	Status da geração
GET	/codegen/result/{job_id}	Bearer	Código gerado (download)
POST	/codegen/preview	Bearer	Preview da estrutura antes de gerar

8.8 Webhooks (3 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
POST	/webhooks/questionnaire	Webhook	Receber questionário do n8n
POST	/webhooks/questionnaire-result	Webhook	Callback resultado da análise
POST	/webhooks/external-project-result	Webhook	Callback validação projeto externo

8.9 Dashboard (7 endpoints)

Método	Path	Auth	Descrição
GET	/dashboard/summary	Bearer	Resumo geral (projetos, usuários, OCGs)
GET	/dashboard/projects/stats	Bearer	Estatísticas de projetos
GET	/dashboard/ocg/stats	Bearer	Estatísticas de OCGs gerados
GET	/dashboard/agents/stats	Bearer	Performance dos agentes IA
GET	/dashboard/recent-activity	Bearer	Atividades recentes
GET	/dashboard/alerts	Bearer	Alertas pendentes
GET	/dashboard/health	Público	Health check do sistema

9. Questionário Técnico (54 Campos)

O questionário possui 49 perguntas respondidas pelo GP e 5 perguntas preenchidas pela IA, organizadas em 8 seções (blocos A.1 a A.12), cada uma mapeada nos 7 pilares.

Q#	Campo	Tipo	Bloco	Pilar
Q01	Nome do Projeto	text	A.1	P1
Q02	Descrição do Projeto	text	A.1	P1
Q03	Objetivo Principal	text	A.1	P1
Q04	Público-Alvo	text	A.1	P1, P3
Q05	Expectativa de ROI	text	A.1	P1
Q06	Prazo Estimado (meses)	single	A.2	P1
Q07	Orçamento Disponível	single	A.2	P1
Q08	Tamanho da Equipe	single	A.2	P1, P5
Q09	Regulações Aplicáveis	multi	A.3	P2
Q10	LGPD Obrigatório?	single	A.3	P2, P7
Q11	GDPR Obrigatório?	single	A.3	P2, P7
Q12	Residência de Dados	single	A.3	P2
Q13	Certificações Necessárias	multi	A.3	P2
Q14	Auditoria Requerida?	single	A.3	P2
Q15	Políticas Internas Aplicáveis	text	A.3	P2
Q16	Funcionalidades Core (MVP)	text	A.4	P3
Q17	User Stories Principais	text	A.4	P3
Q18	Integrações com Sistemas Existentes	multi	A.4	P3, P5
Q19	APIs de Terceiros	text	A.4	P3
Q20	Fluxos de Trabalho Principais	text	A.4	P3
Q21	Módulos do Sistema	text	A.5	P3
Q22	Notificações Necessárias	multi	A.5	P3
Q23	Relatórios e Dashboards	text	A.5	P3
Q24	Importação/Exportação de Dados	multi	A.5	P3, P6
Q25	Multi-idioma Necessário?	single	A.5	P3
Q26	Tempo de Resposta Esperado (ms)	single	A.6	P4
Q27	Usuários Concorrentes Estimados	single	A.6	P4, P5

9. Questionário Técnico (continuação)

Q#	Campo	Tipo	Bloco	Pilar
Q28	SLA de Disponibilidade	single	A.6	P4
Q29	Volume de Dados Esperado	single	A.6	P4, P6
Q30	Pico de Carga Estimado	text	A.6	P4
Q31	Necessidade de Cache?	single	A.7	P4, P5
Q32	CDN Necessário?	single	A.7	P4
Q33	Tipo de Arquitetura Preferida	single	A.8	P5
Q34	Padrões de Design Preferidos	multi	A.8	P5
Q35	Modelo de Deploy	single	A.8	P5
Q36	Cloud Provider Preferido	single	A.8	P5
Q37	Containerização?	single	A.8	P5
Q38	CI/CD Necessário?	single	A.8	P5
Q39	Tipo de Banco de Dados	single	A.9	P6
Q40	Modelo de Dados Esperado	text	A.9	P6
Q41	Estratégia de Backup	single	A.9	P6
Q42	Taxa de Crescimento de Dados	single	A.9	P6
Q43	Método de Autenticação	multi	A.10	P7
Q44	Criptografia Necessária	multi	A.10	P7
Q45	Scan de Vulnerabilidades?	single	A.10	P7
Q46	Plano de Resposta a Incidentes?	single	A.10	P7
Q47	Tipo de Output	single	A.11	P5
Q48	Linguagens Preferidas (Backend)	multi	A.11	P5
Q49	Framework Frontend Preferido	single	A.11	P5, P3
Q50	IA: Análise de Maturidade	auto	A.12	P1-P7
Q51	IA: Gaps Detectados	auto	A.12	P1-P7
Q52	IA: Conflitos Identificados	auto	A.12	P1-P7
Q53	IA: Riscos Técnicos	auto	A.12	P4-P7
Q54	IA: Recomendações	auto	A.12	P1-P7

10. Pipeline de Verificação Tecnológica

8 Fases de Verificação

Fase	Nome	Descrição
Fase 1	Validação de Entrada	Verificação de campos obrigatórios, tipos e formatos.
Fase 2	Compatibilidade de Stack	Verifica se as tecnologias escolhidas são compatíveis entre si.
Fase 3	Verificação de Requisitos	Valida se os requisitos funcionais e não funcionais são consistentes.
Fase 4	Análise de Segurança	Verifica conformidade com padrões de segurança (OWASP, LGPD, GDPR).
Fase 5	Validação Arquitetural	Verifica se a arquitetura suporta os requisitos de performance e escala.
Fase 6	Análise de Dados	Valida modelo de dados, estratégia de backup e crescimento.
Fase 7	Verificação de Integrações	Valida APIs de terceiros, webhooks e conectores necessários.
Fase 8	Consolidação e Parecer	Gera parecer final: APROVADO ou DEVOLVIDO com ações corretivas.

Severidades

Severidade	Descrição	Cor
BLOCKER	Impede prosseguimento. Deve ser corrigido antes de continuar.	Vermelho
CRITICAL	Problema grave que pode comprometer a qualidade. Correção urgente.	Laranja
WARNING	Alerta de possível problema. Correção recomendada.	Amarelo
INFO	Informação relevante. Não requer ação imediata.	Azul

8 Matrizes de Compatibilidade

ID	Matriz	Descrição
M1	Backend × Frontend	Compatibilidade entre linguagem backend e framework frontend
M2	Backend × Banco de Dados	Compatibilidade entre ORM/driver e banco escolhido
M3	Frontend × Infra	Compatibilidade entre framework frontend e modelo de deploy
M4	Stack × Performance	Stack atende requisitos de performance (SLA, latência)
M5	Stack × Segurança	Stack atende requisitos de segurança (criptografia, auth)
M6	Stack × Escalabilidade	Stack suporta crescimento projetado
M7	Integrações × APIs	APIs de terceiros compatíveis com stack escolhida
M8	Cloud × Containerização	Cloud provider compatível com modelo de containerização

11. Arquitetura de Agentes IA (8 Agentes)

O GCA utiliza um sistema de 8 agentes IA especializados para analisar o questionário e gerar o OCG (Objeto Contexto Global). O Agent 0 (Analyzer) classifica as respostas por pilar, os Agents 1-7 (Pillar Specialists) analisam em paralelo, e o Agent 8 (Consolidator) produz o OCG final. Todos utilizam Claude Opus 4.6 via Anthropic SDK.

Agentes

Agente	Nome	Modelo	Responsabilidade
Agent 0	Analyzer	Claude Opus 4.6	Classifica respostas por pilar, detecta anomalias, extrai metadados do projeto.
Agent 1	P1 — Business	Claude Opus 4.6	Avalia contexto de negócio, ROI, alinhamento estratégico. Q1-Q8.
Agent 2	P2 — Rules	Claude Opus 4.6	Avalia conformidade regulatória, LGPD, GDPR, certificações. Q9-Q15.
Agent 3	P3 — Features	Claude Opus 4.6	Avalia completude funcional, MVP, user stories, integrações. Q16-Q25.
Agent 4	P4 — NFR	Claude Opus 4.6	Avalia performance, escalabilidade, disponibilidade, SLA. Q26-Q32.
Agent 5	P5 — Architecture	Claude Opus 4.6	Avalia design do sistema, padrões, modularidade, stack. Q33-Q38.
Agent 6	P6 — Data	Claude Opus 4.6	Avalia modelo de dados, armazenamento, migrações, backup. Q39-Q42.
Agent 7	P7 — Security	Claude Opus 4.6	Avalia segurança: auth, criptografia, vulnerabilidades. BLOQUEANTE se < 70. Q43-Q46.
Agent 8	Consolidator	Claude Opus 4.6	Recebe outputs dos 7 especialistas, balanceia trade-offs, produz OCG final.

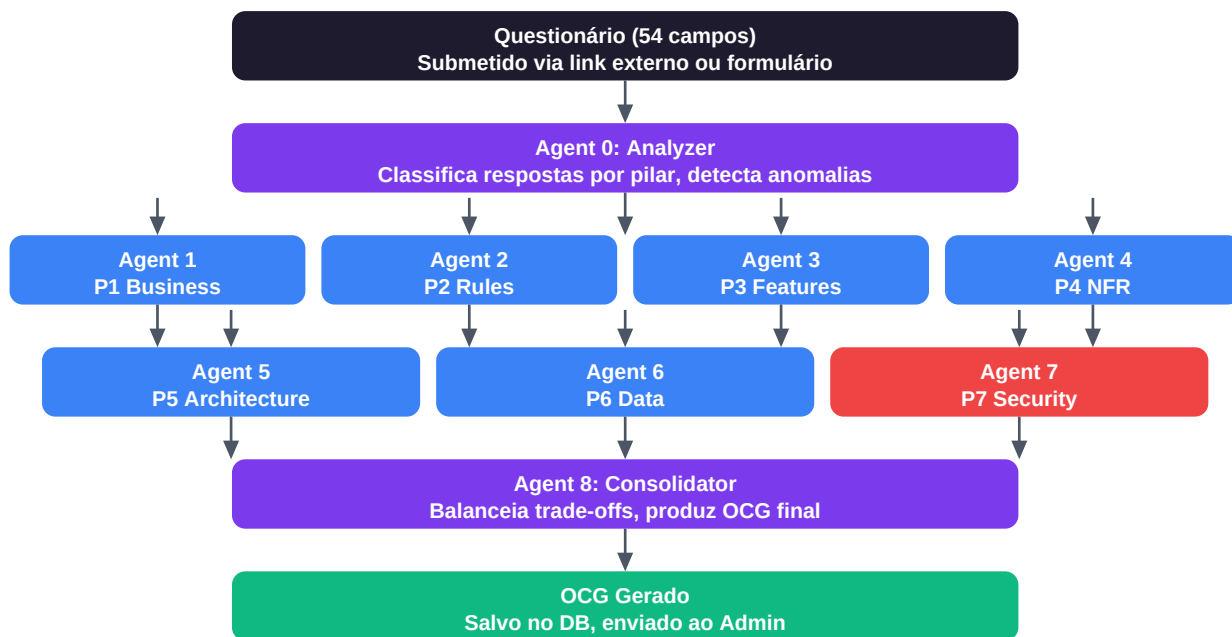
Regras de Score

Score	Nível	Descrição	Status OCG
90-100	Excelente	Maturidade completa, todos os aspectos cobertos.	READY
70-89	Bom	Gaps menores a endereçar, pode prosseguir.	READY / NEEDS_REVIEW
50-69	Regular	Gaps significativos, revisão necessária.	AT_RISK
< 50	Crítico	Problemas graves, deve endereçar antes de prosseguir.	BLOCKED

Regra P7 Bloqueante: Se o score do Pilar 7 (Segurança) for inferior a 70, o OCG recebe status BLOCKED e `code_generation_allowed=false`. O projeto não pode prosseguir para geração de código até que os problemas de segurança sejam resolvidos.

Pipeline dos Agentes IA

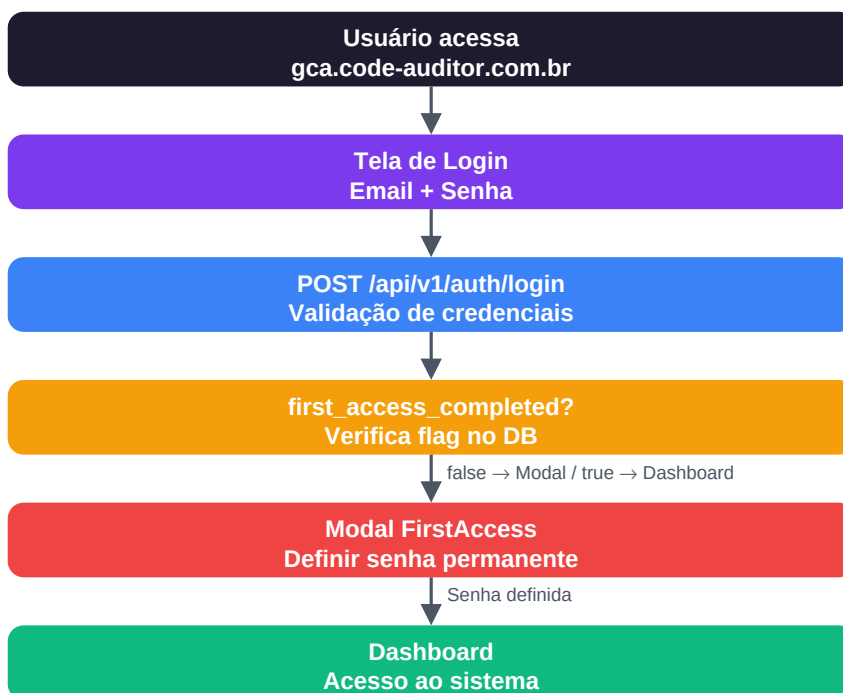
Pipeline: Questionário → OCG



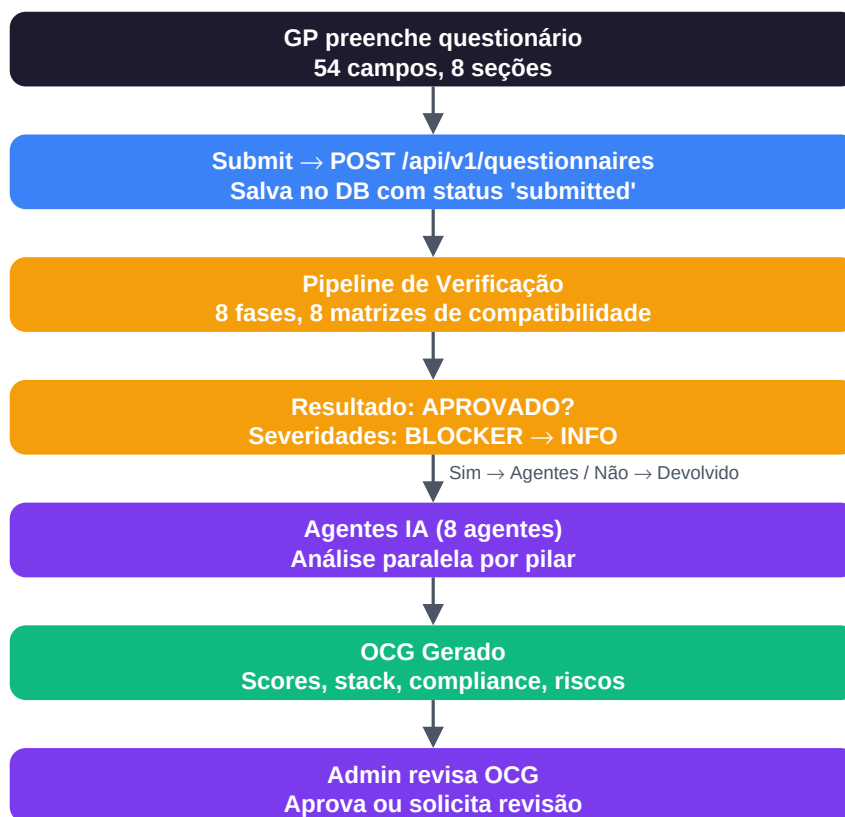
12. Diagramas de Fluxo

Todos os diagramas são apresentados em orientação Top-Down (TD), com largura máxima ajustada ao formato A4.

Fluxo 1: Login e Autenticação



Fluxo 2: Convite de Usuário (RF-001)

Fluxo 3: Questionário → Verificação → OCG

Fluxo 4: Criação de Projeto Externo

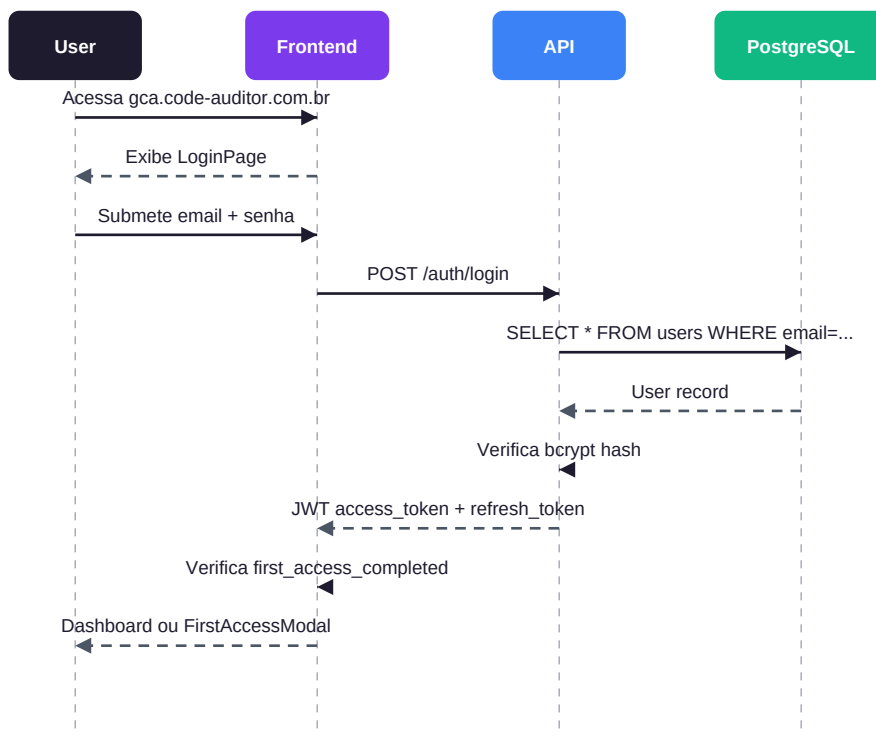


Fluxo 5: Aprovação / Rejeição de Projeto

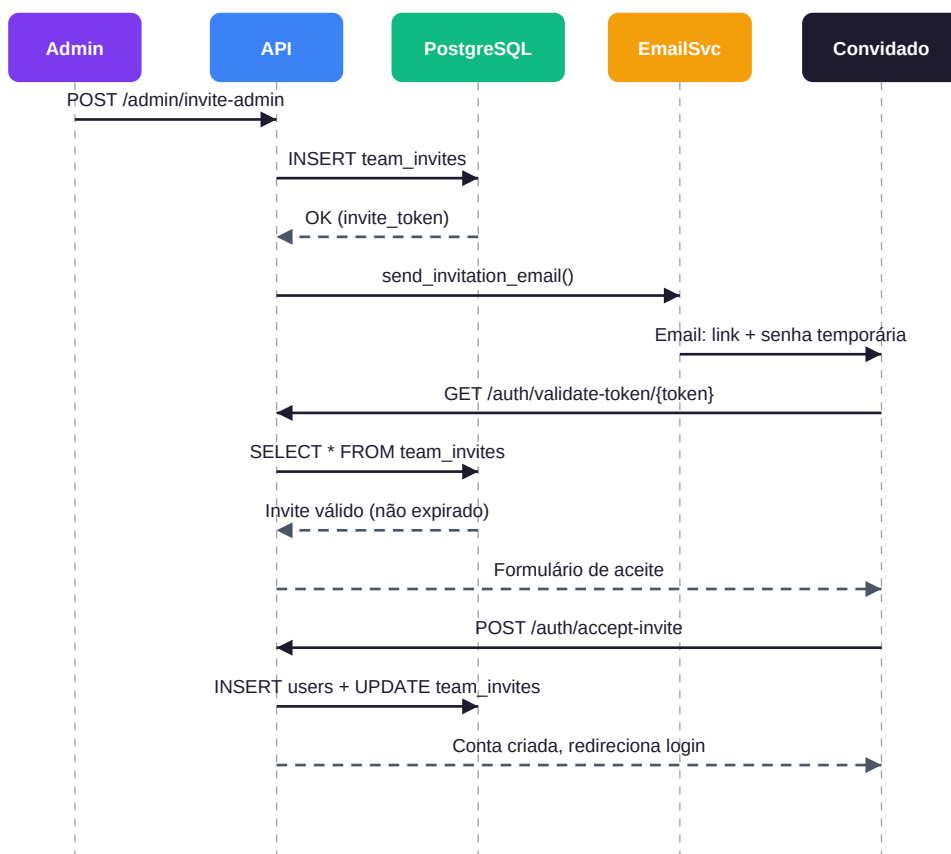


13. Diagramas de Sequência

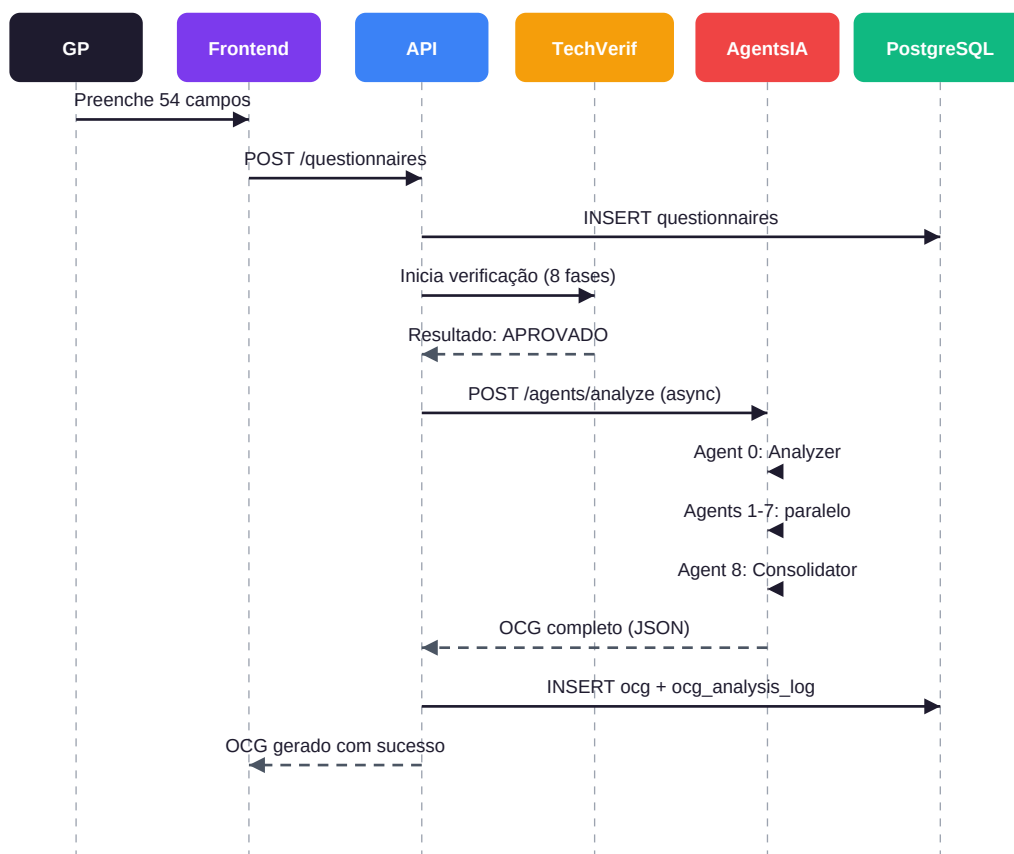
Sequência 1: Login Completo



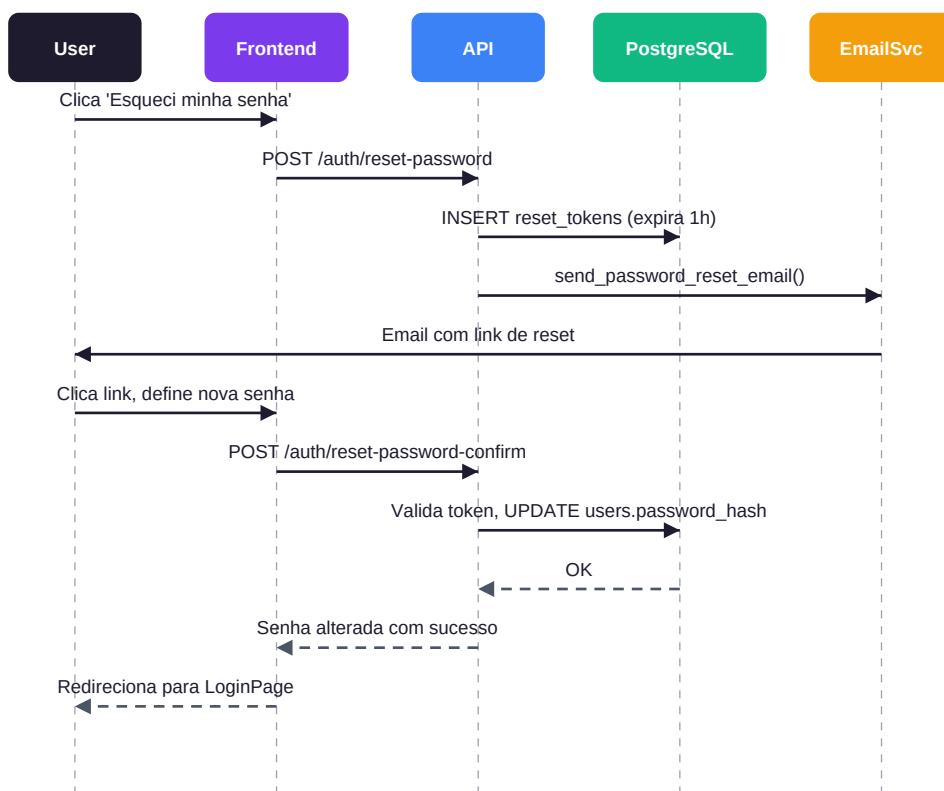
Sequência 2: Convite de Usuário



Sequência 3: Questionário → OCG



Sequência 4: Reset de Senha

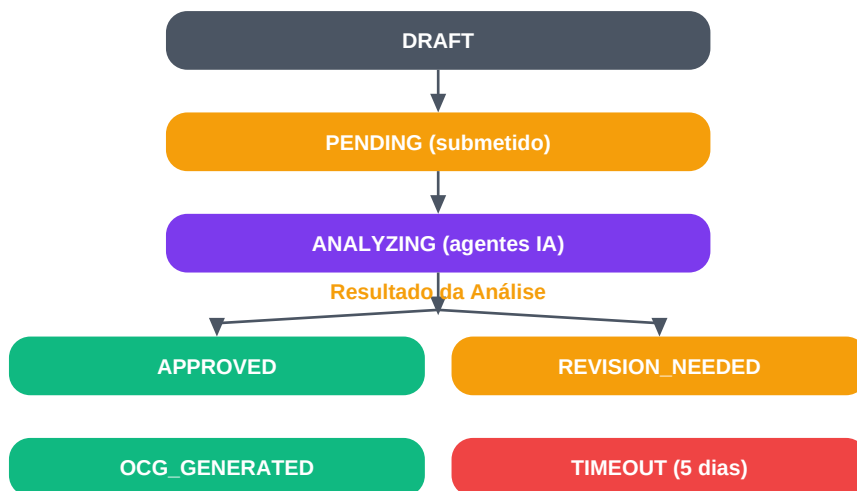


14. Diagramas de Estado

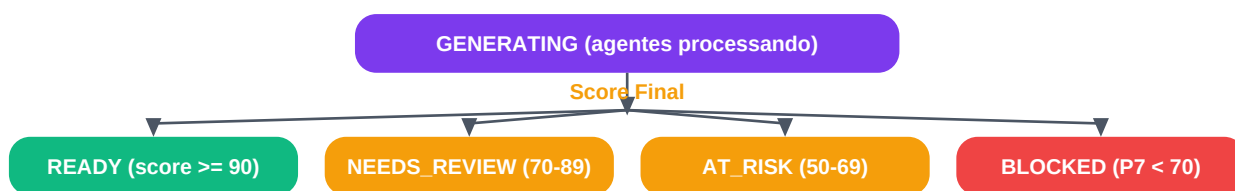
Estado do Projeto



Estado do Questionário



Estado do OCG



15. Pipeline n8n

O n8n é o motor de automação de workflows do GCA, rodando como container Docker na porta 5678. Ele recebe webhooks do backend, executa análises IA e retorna resultados.

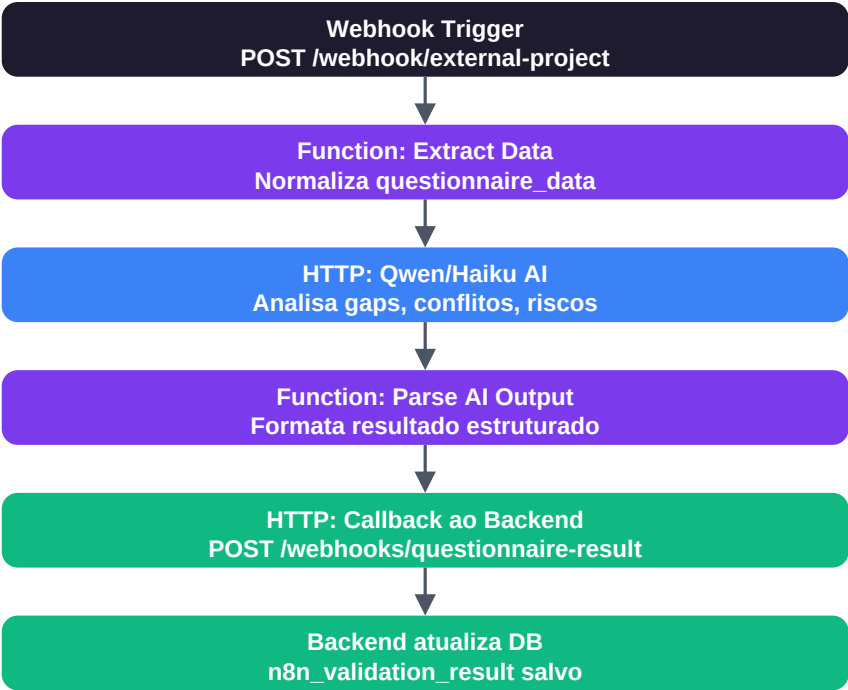
Fluxo Principal

Etapa	Node n8n	Descrição
Trigger	Webhook POST /webhooks/questionnaire	Recebe dados do questionário submetido
Parse	Function: Extract Data	Extrai e normaliza dados do questionário
IA	HTTP: Qwen/Haiku Analysis	Envia para modelo IA (gaps, conflitos, riscos)
Process	Function: Parse AI Output	Processa resposta da IA em formato estruturado
Callback	HTTP: POST /webhooks/questionnaire-result	Retorna resultado ao backend GCA
DB	Backend atualiza DB	Questionnaire.n8n_validation_result = análise

Configuração

Variável	Valor	Descrição
N8N_WEBHOOK_URL	http://n8n:5678/webhook/external-project	URL do webhook trigger
N8N_API_URL	http://n8n:5678/api/v1	URL da API do n8n
N8N_HOST	n8n.code-auditor.com.br	URL pública do painel n8n
WEBHOOK_SECRET	***	Secret para validação HMAC

Pipeline n8n: Questionário → Análise IA



16. Mapa de Telas (29 Páginas)

Autenticação (4 telas)

Componente	Rota	Descrição
LoginPage	/login	Tela de login (email/senha), link para reset
FirstAccessModal	(modal)	Modal de primeiro acesso (definir senha permanente)
ResetPasswordPage	/reset-password	Solicitar reset de senha por email
ResetPasswordConfirmPage	/reset-password/:token	Confirmar nova senha com token

Projeto (16 telas)

Componente	Rota	Descrição
DashboardPage	/dashboard	Dashboard principal com métricas
ProjectListPage	/projects	Lista de projetos (filtro por status)
ProjectDetailPage	/projects/:id	Detalhe do projeto (tabs)
ProjectTeamPage	/projects/:id/team	Gerenciamento de equipe do projeto
OnboardingWizard	/projects/:id/onboard	Wizard de 5 passos (Git, SMTP, Team, n8n, Stack)
QuestionnairePage	/projects/:id/questionnaire	Formulário de 54 campos (8 seções)
QuestionnaireStatusPage	/projects/:id/questionnaire/status	Status do questionário
OCGViewPage	/projects/:id/ocg	Visualização do OCG gerado
OCGDetailPage	/projects/:id/ocg/:ocg_id	Detalhe do OCG (scores, stack, riscos)
ArtifactListPage	/projects/:id/artifacts	Lista de artefatos do projeto
ArtifactDetailPage	/projects/:id/artifacts/:aid	Detalhe do artefato (avaliação)
CodeGenPage	/projects/:id/codegen	Geração de código a partir do OCG
ExternalQuestionnairePage	/novo-projeto	Questionário externo (link com token, 46 Q)
ExternalProjectStatusPage	/novo-projeto/status	Status da requisição externa
NovoProjetoPage	/novo-projeto	Criação de projeto (countdown 5 dias)
SupportPage	/projects/:id/support	Tickets de suporte do projeto

Admin (4 telas)

Componente	Rota	Descrição
AdminDashboardPage	/admin	Dashboard admin (métricas, atalhos)
AdminUsersPage	/admin/users	Gerenciamento de usuários (GPs, admins)
AdminProjectsPage	/admin/projects	Aprovação/rejeição de projetos
AdminExternalRequestsPage	/admin/external-requests	Requisições externas (análise IA)

Sistema (5 telas)

Componente	Rota	Descrição
SettingsPage	/settings	Configurações do sistema
AuditLogPage	/admin/audit-log	Log de auditoria (filtros, busca)
AlertsPage	/admin/alerts	Alertas do sistema
ProfilePage	/profile	Perfil do usuário logado
NotFoundPage	/404	Página não encontrada

17. Serviços do Backend (17 Serviços)

Serviço	Arquivo	Responsabilidade
AuthService	auth_service.py	Autenticação, JWT, login, refresh, bootstrap admin
UserService	user_service.py	CRUD de usuários, ativação, desativação
ProjectService	project_service.py	CRUD de projetos, listagem por permissão
OrganizationService	organization_service.py	CRUD de organizações
QuestionnaireService	questionnaire_service.py	Gerenciamento de questionários, draft, submit
ExternalProjectService	external_project_service.py	Requisições externas, token, aprovação
EmailService	email_service.py	Envio de emails (convite, reset, aprovação, rejeição, alerta)
InvitationService	invitation_service.py	Gerenciamento de convites, tokens, aceite
OnboardingService	onboarding_service.py	Wizard de 5 passos, progresso
AgentService	agent_service.py	Orquestração dos 8 agentes IA (Anthropic SDK)
OCGService	ocg_service.py	Geração, armazenamento e consulta de OCGs
EvaluationService	evaluation_service.py	Avaliação de artefatos (7 pilares)
CodeGenService	codegen_service.py	Geração de código a partir do OCG
N8nService	n8n_service.py	Integração com n8n (webhooks, triggers)
AuditService	audit_service.py	Registro de ações no audit_log_global
DashboardService	dashboard_service.py	Métricas, estatísticas, resumos
PasswordService	password_service.py	Validação de senha (10 chars, upper, digit, special)

18. Glossário

Termo	Definição
GCA	Gestão de Codificação Assistida — plataforma principal
OCG	Objeto Contexto Global — documento gerado pela análise IA com scores, stack, compliance
GP	Gestor de Projeto — responsável por preencher questionário e gerenciar projeto
Pilar	Uma das 7 dimensões de qualidade avaliadas pelo GCA (P1-P7)
P7	Pilar de Segurança — bloqueante se score < 70
CodeGen	Geração automática de código-fonte a partir do OCG aprovado
MVP	Minimum Viable Product — escopo mínimo funcional do projeto
FastAPI	Framework Python para construção de APIs REST assíncronas
JWT	JSON Web Token — padrão de autenticação utilizado no GCA
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil)
GDPR	General Data Protection Regulation (União Europeia)
n8n	Plataforma open-source de automação de workflows
Webhook	Callback HTTP para integração entre sistemas
BLOCKER	Severidade máxima na verificação tecnológica — impede prosseguimento
Draft	Rascunho do questionário, salvo automaticamente a cada 30 segundos
Token	Chave temporária para convites (7d) ou projetos externos (5d)
Wizard	Assistente de configuração de projeto em 5 passos
Anthropic SDK	Biblioteca Python para integração com modelos Claude (IA)
Claude Opus 4.6	Modelo de IA utilizado nos 8 agentes do GCA
asyncpg	Driver PostgreSQL assíncrono para Python
bcrypt	Algoritmo de hash para armazenamento seguro de senhas
Cloudflare Tunnel	Serviço de proxy reverso para HTTPS e proteção DDoS
systemd	Sistema de inicialização do Linux usado para auto-start do GCA
Docker Compose	Orquestrador de containers Docker (5 serviços no GCA)
Tailwind CSS	Framework CSS utility-first usado no frontend
Zustand	Biblioteca de gerenciamento de estado para React
TanStack Query	Biblioteca de data fetching e cache para React
OWASP	Open Web Application Security Project — referência em segurança web
SLA	Service Level Agreement — acordo de nível de serviço
ROI	Return on Investment — retorno sobre investimento
RBAC	Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em papéis
HMAC	Hash-based Message Authentication Code — autenticação de mensagens